

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। বিম বলতে কী বুঝায়?

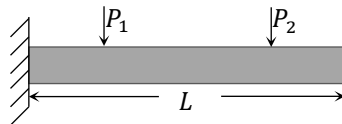
বাকাশিবো- ২০১০'পর

উত্তর : বিম এক প্রকার অনুভূমিক মেম্বার যা এক বা একাধিক সার্পোর্ট (পিলার, কলাম, দেওয়াল) এর উপর অবস্থান করে এবং এর উপরে আরোপিত লোডকে সাপোর্টে স্থানান্তরিত করে।

* ২। ক্যান্টিলিভার বিম কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পর

উত্তর : বিমের একপ্রান্ত সাপোর্টের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে এবং অপর প্রান্ত মুক্ত অবস্থায় থেকে লোড বহন করে, তাকে ক্যান্টিলিভার বিম বলে।



চিত্র : ক্যান্টিলিভার বিম

*** ৩। স্ট্যাটিক্যাল ডিটারমিনেন্ট বিম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১২, ১৩'পর, ১৪'পর, ১৫, ১৫'পর, ১৮'পর, ২০'পর, ২২, ২৪

উত্তর : যে সকল বিমের সার্পোর্ট এর প্রতিক্রিয়া বল গুলো যদি সাম্যাবস্থার সূত্র (equilibrium law) অর্থাৎ $\sum H = 0$, $\sum V = 0$ ও $\sum M = 0$ প্রয়োগ করে নির্ণয় করা যায়। ঐ সকল বিমকে স্ট্যাটিক্যালি



ডিটারমিনেট বিম বলে। সাধারণভাবে স্থাপিত বিম, ক্যান্টিলিভার বিম ও বুলন্ত বিম স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট বিমের অন্তর্ভুক্ত।

*** ৪। স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিম বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো-২০১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ২০'পরি, ২১'পরি, ২২, ২৩

অথবা, ভারসাম্যের শর্ত পূরণ না হলে সে কাঠামোকে কী বলে?

উত্তর : বিমের সার্পোটে এর প্রতিক্রিয়া বল গুলো যদি সাম্যবস্থার সূত্র

(equilibrium law) অর্থাৎ $\sum H = 0, \sum V = 0$ ও $\sum M = 0$

প্রয়োগ করে নির্ণয় করা যায় না, তাকে স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিম বলে। আবদ্ধ বিম এবং ধারাবাহিক বিম এ প্রকার বিম।

*** ৫। বিমে কী কী ধরনের লোড কাজ করে?

বাকশিবো-২০০৮, ১৩, ০৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : বিমের উপর নিম্নলিখিত লোডগুলো কাজ করে :

১) কেন্দ্রীভূত বা বিন্দু লোড (Concentrated or Point load).

২) সমভাবে বিস্তৃত লোড (Uniformly distributed load).

৩) অসমভাবে বিস্তৃত লোড বা সমভাবে পরিবর্তিত লোড বা ত্রিভুজাকৃতিতে বর্ধিত লোড (None-Uniformly distributed load or

Uniformly varying load or Triangular load).

*** ৬। ফিক্সড সার্পোটে সর্বোচ্চ কয়টি প্রতিক্রিয়া বল উৎপন্ন হতে পারে এবং কী কী?

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : ফিক্সড সার্পোটে সর্বোচ্চ তিনটি প্রতিক্রিয়া বল উৎপন্ন হতে পারে

যথা :

- ১) অনুভূমিক প্রতিক্রিয়া বল ($\sum F_H$).
- ২) উল্লম্বিক প্রতিক্রিয়া বল ($\sum F_V$).
- ৩) ঘূর্ণন প্রতিক্রিয়া বল ($\sum M$).

*** ৭। শিয়ার ফোর্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১০'পরি, ১০'পরি, ২০, ১৯, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : বিমের যে কোনো সেকশনের ডানে অথবা বামে যে কোনো একপার্শ্বে ক্রিয়াশীল সকল লম্ব বলগুলোর (Vertical force) বীজগাণিতিক যোগফলকে (Algebraic Summation) ঐ সেকশনের শিয়ার ফোর্স বলে।

*** ৮। বেডিং মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : বিমের যে কোনো সেকশনের ডানে অথবা বামে ক্রিয়াশীল সকল লম্ব বলগুলোর (Vertical force) মোমেন্টের বীজগাণিতিক যোগফলকে (Algebraic Summation) ঐ সেকশনের বেডিং মোমেন্ট বলে।

৯। শিয়ার ফোর্স এবং বেডিং মোমেন্টের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

উত্তর : শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্টের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো শিয়ার ফোর্স যেখানে সর্বোচ্চ, বেডিং মোমেন্ট সেখানে সর্বনিম্ন এবং শিয়ার ফোর্স যেখানে সর্বনিম্ন বেডিং মোমেন্ট সেখানে সর্বোচ্চ।

*** ১০। বিপদজনক সেকশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৬,

০৮, ১১, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : বিমের শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম টি যে বিন্দুতে চিহ্ন পরিবর্তন করে ঐ বিন্দুকে বিপদজনক সেকশন (Critical Section) বলে।

*** ১১। ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বা পয়েন্ট অব কন্ট্রাফ্লেক্সার বলতে কী

বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০২, ০৯, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৯, ১৯'পরি,

২২, ২৪

উত্তর : বিমের বেঙ্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামে যে বিন্দু বা সেকশনে বেঙ্ডিং মোমেন্ট এর চিহ্ন পরিবর্তন করে ঐ বিন্দুকে ইনফ্লেকশন বিন্দু বা কন্ট্রাফ্লেক্সার বিন্দু বলে।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

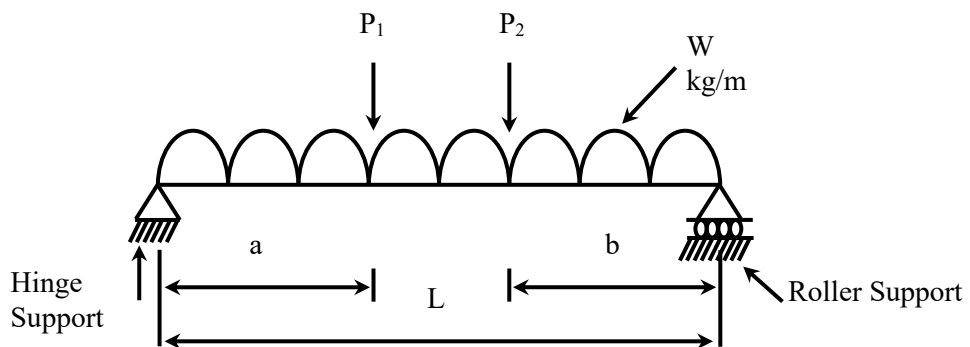
*** ১। বিভিন্ন প্রকার বিমের নাম ও চিত্র উল্লেখ কর।

বাকাশিবো-২০০০, ০২, ০৯, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৮, ২৩

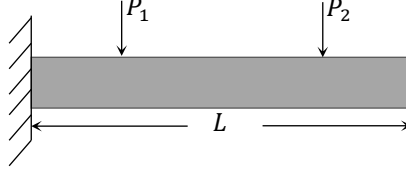
উত্তর : বিমকে সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় যথা :

- ১) সাধারণ ভাবে স্থাপিত বিম (Simply supported beam).
- ২) ক্যান্টিলিভার বিম (Cantilever beam).
- ৩) ঝুলন্ত বিম (Overhanging beam).
- ৪) আবদ্ধ বিম (Fixed beam).
- ৫) ধরাবাহিক বিম (Continuous beam).

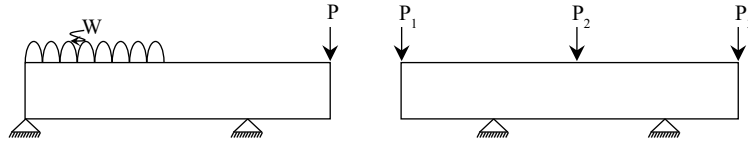
সাধারণভাবে স্থাপিত বিম (Simply supported beam) : যে-সকল বিমের উভয় প্রান্ত সাপোর্টের উপর অবস্থান করে লোড বহন করে, তাকে সাধারণভাবে স্থাপিত বিম বলে। এ বিমের এক প্রান্ত কজাযুক্ত (Hinge) এবং অন্য প্রান্তে রোলার সাপোর্ট থাকে, যাতে এটা অনুভূমিক বল প্রতিরোধ করতে পারে।



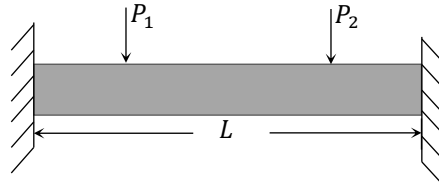
ক্যান্টিলিভার বিম (Cantilever beam) : যে-সকল বিমের একপ্রান্ত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ এবং অন্য প্রান্ত মুক্ত অবস্থায় থেকে লোড বহন করে, তাকে ক্যান্টিলিভার বিম বলে।



ঝুলন্ত বিম (Overhanging beam) : যে-সকল বিমের একপ্রান্ত বা উভয় প্রান্তই সাপোর্টের বাহিরে বাড়ানো অবস্থায় লোড বহন করে, তাকে ঝুলন্ত বিম বলে।

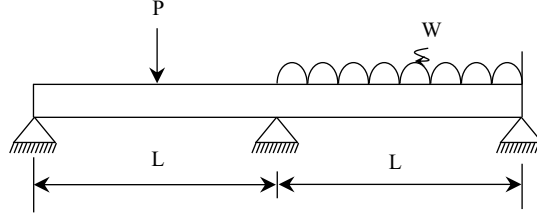


আবদ্ধ বিম (Fixed beam) : যে-সকল বিমের উভয় প্রান্তই সাপোর্টের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় লোড বহন করে, তাকে আবদ্ধ বিম বলে।

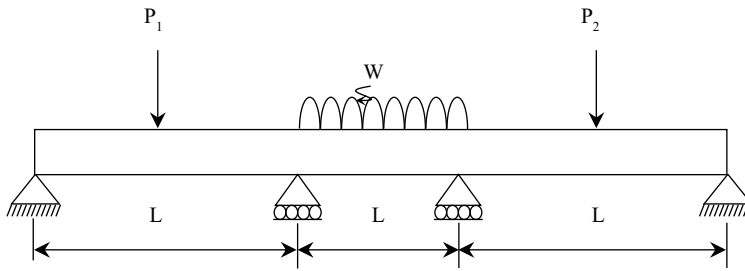


ধারাবাহিক বিম আবার দু'প্রকার যথা : ১। সম্পূর্ণ ধারাবাহিক বিম ২। আধা ধারাবাহিক বিম।

আধা-ধারাবাহিক বিম : যে-সকল বিম তিনটি সাপোর্টের উপর অবস্থান করে এবং বিভিন্ন প্রকার লোড বহন করে, তাকে আধা-ধারাবাহিক বিম বলে।



সম্পূর্ণ ধারাবাহিক বিম : যে-সকল বিম তিনের অধিক সাপোর্টের উপর অবস্থান করে এবং লোড বহন করে, তাকে অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক বিম বলে।



*** ২। সাপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার বিমের চিত্র অংকন কর।

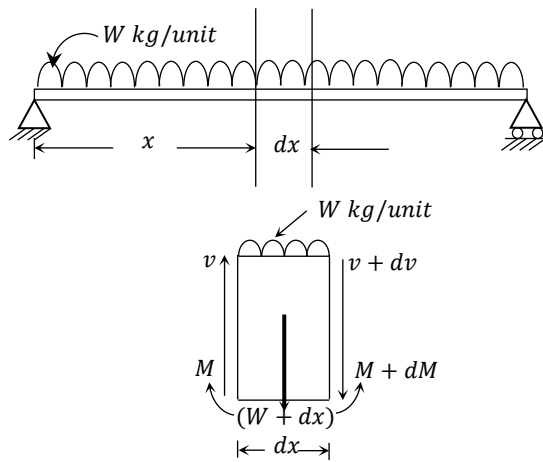
বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১১, ১২'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : সংক্ষিপ্ত ১নং এর অনুরূপ।

** ৩। শিয়ার ফোর্স এবং বেডিং মোমেন্টের মধ্য সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ১৩'পরি, ২০'পরি

উত্তর :



চিত্রে সাধারণভাবে স্থাপিত একটি বিমের দৈর্ঘ্য " L "। এর উপর W লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে।

বিমের একপ্রান্ত হতে x দূরত্বে একটি ক্ষুদ্রতম অংশ dx বিবেচনা করি। তাহলে,

x দূরত্বে শিয়ার ফোর্স V হলে

$x + dx$ দূরত্বে শিয়ার ফোর্স $= V + dv$ এবং

x দূরত্বে মোমেন্ট M হলে

$x + dx$ দূরত্বে মোমেন্ট $M + dM$ হবে।

এখন c বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে

$$\sum M_c = 0 (+ve)$$

$$\therefore (V + dv)dx = (M + dM) + M + (W \times dx) \times \frac{dx}{2} = 0$$

$$\Rightarrow Vdx + dvdx - M - dM + M + \frac{W \times dx}{2} = 0$$

$$\Rightarrow Vdx - dM = 0 \quad [dv \text{ ও } dx \text{ এদের গুণফল}$$

খুবই ক্ষুদ্র তাই এদের বিবেচনা না করে]

$$\therefore v = \frac{dM}{dx}$$

সুতরাং যে কোনো সেকশনের বেন্ডিং মোমেন্ট এর পরিবর্তনের হার $\frac{dM}{dx}$, ঐ সেকশনের শিয়ার ফোর্স v এর সমান।

মোমেন্ট এর পরিবর্তনের হার = শিয়ার ফোর্স।

*** ৪। শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : নিচে শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো দেয়া হলো :

- ১) শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম সাধারণত বীমের উপর লম্বভাবে ক্রিয়ারত বা প্রতিক্রিয়া বলের জন্য অঙ্কন করা হয়।
- ২) সাধারণত ধনাত্মক (Positive) শিয়ার ফোর্স রেফারেন্স লাইনের উপরের দিকে এবং ঋণাত্মক (Negative) শিয়ার ফোর্স রেফারেন্স লাইনের নিচে অবস্থান করে।
- ৩) শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে উল্লম্ব রেখা দ্বারা কেন্দ্রীভূত লোড প্রকাশ করে।
- ৪) শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে অনুভূমিক রেখা দ্বারা সমভাবে বিস্তৃত লোড প্রকাশ করে।

৫) শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে বক্রাকার লোড দ্বারা পরিবর্তনশীল লোড (ত্রিভুজাকার লোড) নির্দেশ করে।

৬) শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে অনুভূমিক রেখা দ্বারা বিমের উপর লোড নেই (লোড শূন্য) নির্দেশ করে।

*** ৫। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ০৯, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ২২, ২৩

উত্তর : বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেয়া হলো :

১) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম সরল রেখা অথবা মসৃণ বক্ররেখা দ্বারা গঠিত হবে।

২) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের হেলানো সরল রেখা বিমের উপর শূন্যলোড অবস্থাকে নির্দেশ করে।

৩) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের মসৃণ বক্ররেখা বিমের উপর সমভাবে বিস্তৃত লোডের নির্দেশ করে।

৪) ডায়াগ্রামের পরিবর্তনশীল বক্ররেখা বিমের উপর ত্রিভুজাকার লোড নির্দেশ করে।

৫) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের উল্লম্ব রেখা ও রেখার মান বিমের উপর বিশুদ্ধ মোমেন্ট বা যুগলের প্রয়োগ বিন্দু ও পরিমাণ নির্দেশ করে।

৬) সাধারণভাবে স্থাপিত বিমের উভয় প্রান্তে এবং ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্তপ্রান্তে বেডিং মোমেন্টের মান শূন্য হবে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

Note : শেয়ার ফোর্স ও বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কনের সময় সর্বদা বাম পাশ থেকে অঙ্কন

*** ১। L দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্ত প্রান্তে একটি কেন্দ্রীভূত লোড বহন করলে শিয়ার ফোর্স (SFD) এবং বেন্ডিং মোমেন্ট (BMD) ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো-২০১১'পরি, ১২'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২২, ২৩

সমাধান :

এরিয়া মোমেন্ট পদ্ধতি :

(ক) প্রতিক্রিয়া বল,

$$R_A = P$$

(খ) শিয়ার ফোর্স হিসাব

$$\frac{V_A}{L} = 0$$

$$\frac{V_A}{R} = P$$

$$\frac{V_B}{L} = P$$

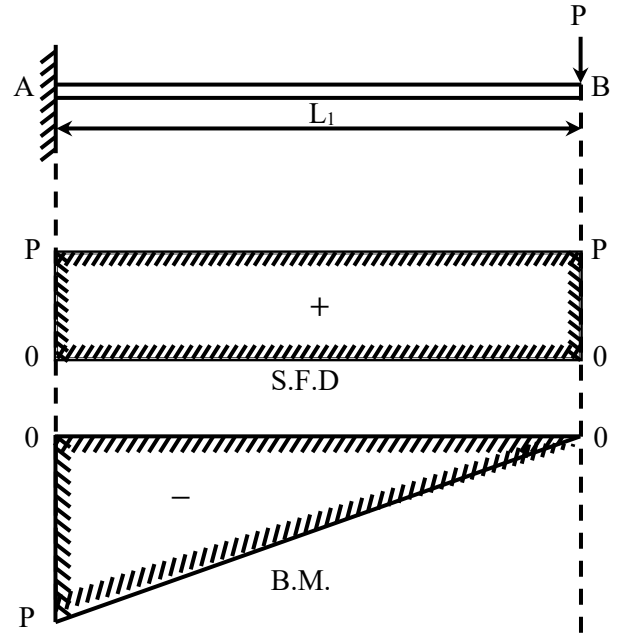
$$\frac{V_B}{R} = P - P$$

$$\frac{V_B}{R} = 0$$

(গ) বেন্ডিং মোমেন্ট

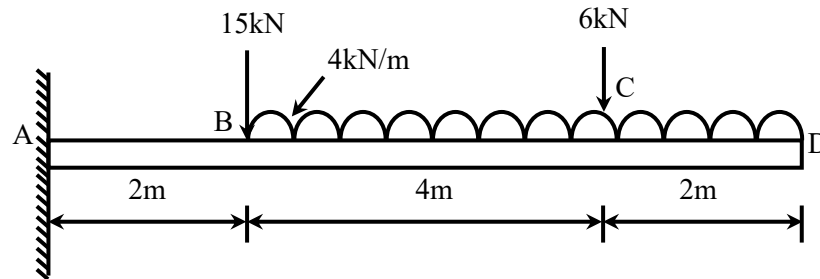
$$\sum m_B = 0$$

$$\sum m_A = -P \times L$$

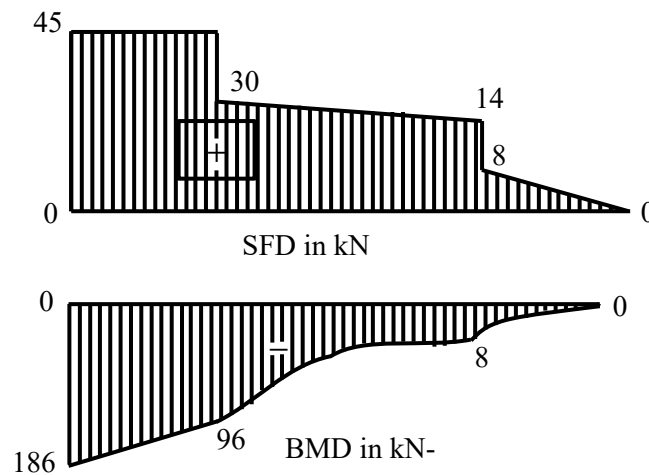


$$= -PL$$

২। চিত্রে প্রদর্শিত ক্যান্টিলিভার বিমটির (SFD) এবং (BMD) বেঙ্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।



সমাধান :



(ক) প্রতিক্রিয়া বল,

$$R_A = 15 + 6 + 4 \times 6 = 45 \text{ kN}$$

$$\sum M_A = 15 \times 2 + 6 \times 6 + 4 \times 6 \times \left(2 + \frac{2}{6}\right) = 186 \text{ kg-m}$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।

বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

খ) শিয়ার ফোর্স হিসাব :

$$V_{A(L)} = 0$$

$$V_{A(R)} = 45\text{kN}$$

$$V_{B(L)} = 45\text{kN}$$

$$V_{B(R)} = 45 - 15 = -30\text{kN}$$

$$V_{C(L)} = 30 - 4 \times 4 = 14\text{kN}$$

$$V_{C(R)} = 14 - 6 = 8\text{kN}$$

$$V_D = 8 - 4 \times 2 = 0$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই। বুঝার সুবিধার্থে

এগুলো দেওয়া হলো

বেন্ডিং মোমেন্ট হিসাব :

মুক্তপ্রান্ত হতে শুরু করে :

$$M_D = 0$$

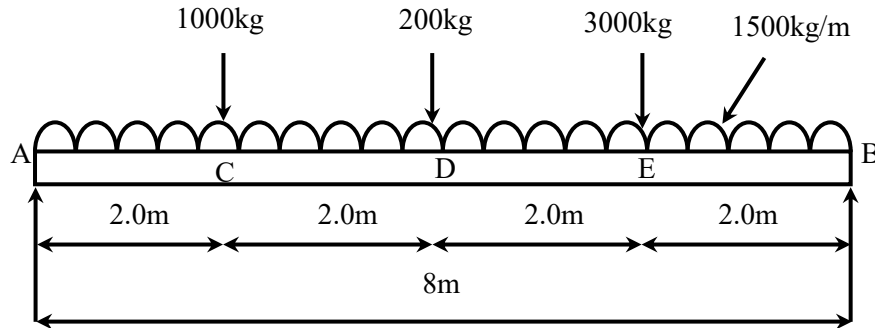
$$M_C = -\frac{1}{2} \times 8 \times 2$$

$$= -8\text{kN} - \text{m}$$

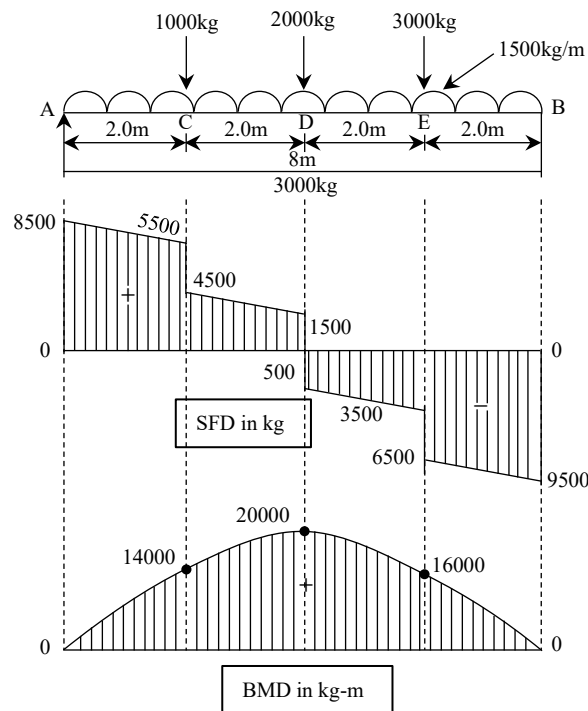
$$M_B = -8 - \frac{1}{2}(14 + 30) \times 4 = -96\text{kN} - \text{m}$$

$$M_A = -96 - 45 \times 2 = -186\text{kN} - \text{m}$$

**** ৩।** চিত্রে প্রদর্শিত বিমটির (SFD) এবং (BMD) ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।



সমাধান :



(ক) প্রতিক্রিয়া বলের হিসাব :

A বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে, $\sum M_A = 0$ (+ve)

$$\Rightarrow 1000 \times 2 + 2000 \times 4 + 3000 \times 6 + 1500 \times 8 \times \frac{8}{2} - R_B \times 8 = 0$$

$$\Rightarrow R_B \times 8 = 2000 + 8000 + 18000 + 48000 = 76000$$

$$\Rightarrow R_B = 9500 \text{ kg}$$

$$\therefore \sum V = 0(\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow R_A + R_B - 1000 - 2000 - 3000 - 1500 \times 8 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 1000 + 2000 + 3000 + 1500 \times 8 - 9500$$

$$R_A = 8500 \text{ kg}$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।
বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

(খ) শিয়ার ফোর্স হিসাব :

$$V_{A(L)} = 0 \text{ kg}$$

$$V_{A(R)} = 8500 \text{ kg}$$

$$V_{C(L)} = 8500 - 1500 \times 2 = 5500 \text{ kg}$$

$$V_{C(R)} = 5500 - 1000 = 4500 \text{ kg}$$

$$V_{D(L)} = 4500 - 1500 \times 2 = 1500 \text{ kg}$$

$$V_{D(R)} = 1500 - 2000 = -500 \text{ kg}$$

$$V_{E(L)} = -500 - 1500 \times 2 = -3500 \text{ kg}$$

$$V_{E(R)} = -3500 - 300 = -6500 \text{ kg}$$

$$V_{B(L)} = -6500 - 1500 \times 2 = -9500 \text{ kg}$$

$$V_{B(R)} = -9500 + 9500 = 0 \text{ kg}$$



এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।
বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

(গ) বেডিং মোমেন্ট হিসাব :

$$M_A = 0$$

$$M_C = \frac{1}{2} \times (8500 + 5500) \times 2 = 14000 \text{ kg-m}$$

$$M_D = 14000 + \frac{1}{2} (4500 + 1500) \times 2 = 20000 \text{ kg-m}$$

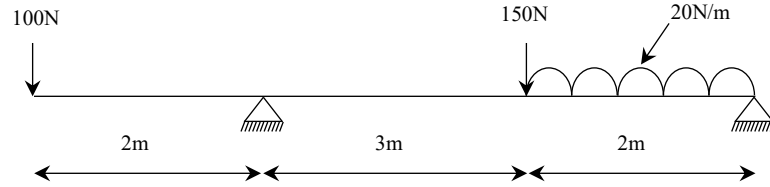
$$M_E = 20000 - \frac{1}{2} \times (500 + 3500) \times 2 = 16000 \text{ kg-m}$$

$$M_D = 16000 - \frac{1}{2} \times (6500 + 9500) \times 2 = 0 \text{ kg-m}$$



**** ৪।** নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত বিমের শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

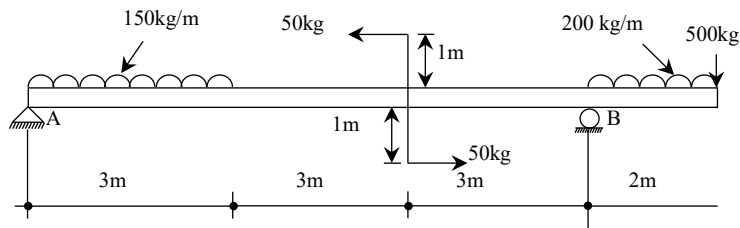
DUET: 2013-14



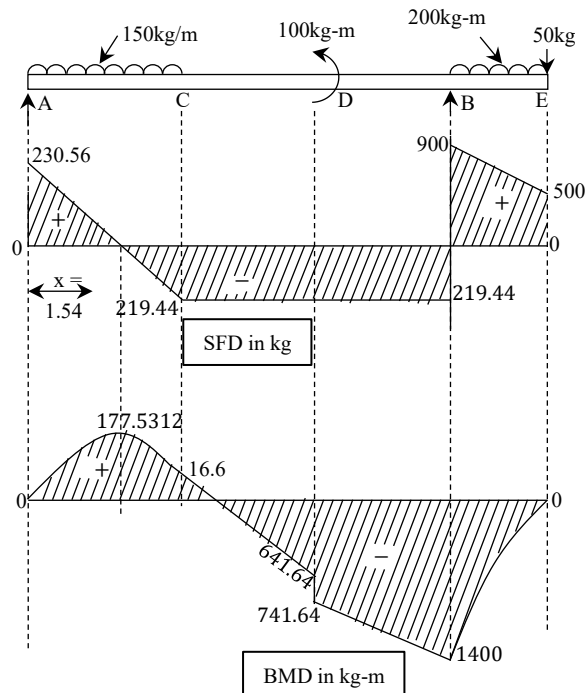
সমাধান : গাণিতিক সমস্যা ৬ নং এর অনুরূপ।

***** ৫।** নিম্নের চিত্রের বিমটির শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ২২



সমাধান :



এখানে, $M_D = 50 \times 2 = 100\text{kg} - \text{m}$

[যুগল মোমেন্ট এর জন্য]

প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় :

$$\sum M_A = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$150 \times 3 \times \frac{3}{2} - 100 - R_B \times 9 + 200 \times 2 \times \left(9 + \frac{2}{2}\right) + 500 \times 11 = 0$$

$$R_B = 1119.44\text{kg}$$

$$\therefore \sum V = 0 (\uparrow +ve)$$

$$R_A + R_B - 150 \times 3 - 200 \times 2 - 500 = 0$$

$$R_A = 150 \times 3 + 200 \times 2 + 500 - 1119.44$$

$$R_A = 230.56 \text{ kg}$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।

বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

শিয়ার ফোর্স নির্ণয় :

$$V_A = 230.56\text{kg}$$

$$V_{C/L} = 230.56 - 150 \times 3 = -219.44\text{kg}$$

$$V_B = -219.44 + 1119.44 = 900\text{kg}$$

$$V_{E/L} = 900 - 200 \times 2 = 500\text{kg}$$

$$V_{E/R} = 500 - 500 = 0$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।
বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

বিপজ্জনক সেকশন নির্ণয় :

মনে করি, A বিন্দু থেকে x দূরে বিপজ্জনক সেকশন অবস্থিত।

$$\therefore x = \frac{230.50}{150} = 1.54m$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।
বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

বেডিং মোমেন্ট নির্ণয় :

$$M_A = 0$$

$$M_F = 0.5 \times 1.54 \times 230.56 = 177.5312\text{kg} - m$$

$$M_C = 177.5312 - 0.5 \times (3 - 1.54) \times 219.44 = 17.34\text{kg} - m$$

$$M_D = 17.34 - 3 \times 219.44 = -640.98\text{kg} - m$$

$$M_{D1} = -640.98 - 100 = -740.98\text{kg} - m$$

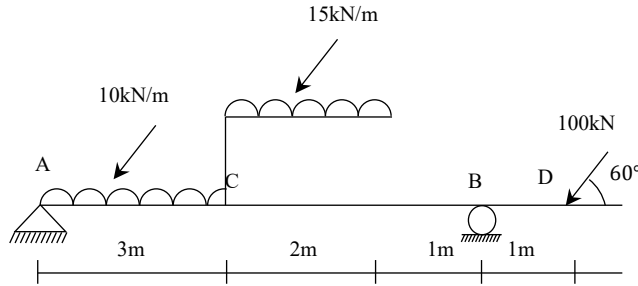
$$M_B = -740.98 - 3 \times 219.44 = 1399.30\text{kg} - m$$

$$M_E = -1399.3 + 1400 = 0$$

*** ৬। চিত্রে প্রদর্শিত বিমটির জন্য শিয়ার ফোর্স ও বেন্ডিং মোমেন্ট

ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

DUET: 2017-18



সমাধান :

(ক) প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয় :

c বিন্দুতে $15 \times 2 = 30 \text{ kN}$ লোড খাড়াভাবে কাজ করবে এবং সেই সাথে c বিন্দুতে একটি পিউর মোমেন্ট উৎপন্ন হবে যা

$$15 \times 2 \times \frac{2}{2} = 30 \text{ kN-m.}$$

A বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে পাই,

$$\sum M_A = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$\Rightarrow 10 \times 3 \times 1.5 + 30 \times 3 + 30 + 100 \times \sin 60^\circ \times 7 - R_B \times 6 = 0$$

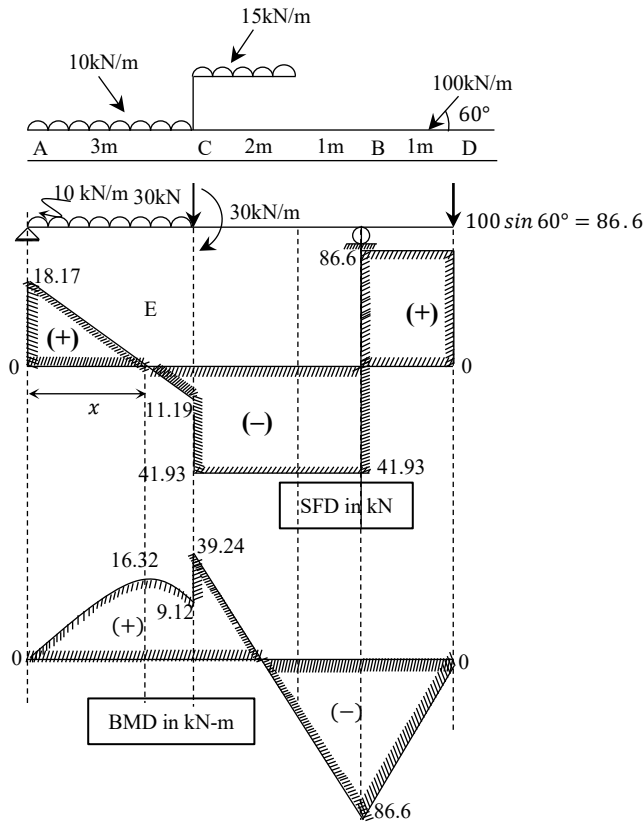
$$\Rightarrow R_B \times 6 = 45 + 90 + 30 + 606.22$$

$$R_B = 128.53 \text{ kN}$$

$$\sum V = 0 (\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow R_A + R_B - 10 \times 3 - 30 - 86.6 = 0$$

$$R_A = 18.07 \text{ kN}$$



এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।
বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

(খ) শিয়ার ফোর্সের হিসাব :

$$V_{A(L)} = 0$$

$$V_{A(R)} = 18.07$$

$$V_{C(L)} = 18.07 - 10 \times 3 = -11.9$$

$$V_{C(R)} = -11.9 - 30 = -41.9$$

$$V_{B(L)} = -41.9$$

$$V_{B(R)} = -41.9 + 128.53 = 86.6$$

$$V_{D(L)} = 86.6$$

$$V_{D(R)} = 86.6 - 86.6 = 0$$

A বিন্দু হতে শূন্য শিয়ার ফোর্স দূরত্ব,

$$x = \frac{18.07}{10} = 1.807$$

এই অংশটুকু পরীক্ষার খাতায় লেখার প্রয়োজন নেই।
বুঝার সুবিধার্থে এগুলো দেওয়া হলো

(গ) বেন্ডিং মোমেন্টের হিসাব :

$$M_A = 0$$

$$M_E = \frac{1}{2} \times 18.07 \times 1.807 = 16.29 \text{ kN-m}$$

$$M_{C(L)} = 16.29 - \frac{1}{2} \times 11.9 \times (3 - 1.807) = 9.12 \text{ kN-m}$$

$$M_{C(R)} = 9.12 + 30 = 39.12 \text{ kN-m}$$

$$M_B = 39.12 - 41 \times 3 = 86.6 \text{ kN-m}$$

$$M_D = -86.6 + 86.6 \times 1 = 0$$



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২

টেকনোলজি : সিভিল [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স (বিষয় কোড : ২৬৪৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। সমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বল কাকে বলে?
- ২। সেকশন মডুলাস বলতে কী বোঝায়?
- ৩। বলের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ।
- ৪। বিপদজনক সেকশন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। অশ্বক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?
- ৬। পয়সনের অনুপাত বলতে কী বোঝায়?
- ৭। রেডিয়াস অব জাইরেশন কী?
- ৮। ইনফ্লেকশন বিন্দু কী?
- ৯। বলের মোমেন্ট কাকে বলে?
- ১০। ভারসাম্যের শর্ত লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। মাইন্ড স্টিলের পীড়ন বিকৃতি ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১২। দুটি একই মানের বল পরস্পর 180° কোণে ত্রিযাশীল হলে এদের লব্ধির মান কত হবে?
- ১৩। একটি 150 কেজি বল অনুভূমিকের সাথে 35° কোণ উৎপন্ন করলে অনুভূমিক ও উল্লম্বিক উপাংশ বের কর।
- ১৪। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৫। বলের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ।
- ১৬। ভারসাম্যের শর্ত পূরণ না হলে সে কাঠামোকে কী বলে?
- ১৭। স্থির ঘর্ষণের তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৮। প্রমাণ কর যে, ত্রিভুজের ভারকেন্দ্রের গভীরতা $\frac{h}{3}$
- ১৯। একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্তপ্রান্তে P কেজি কেন্দ্রীভূত লোড কাজ করলে বিমটির জন্য শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ২০। একটি আয়তক্ষেত্রের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

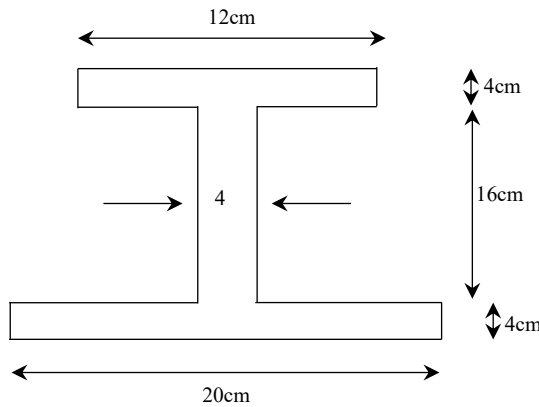
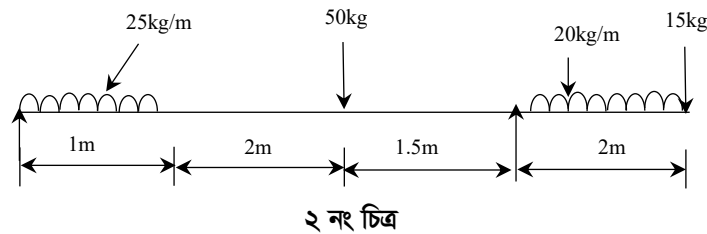
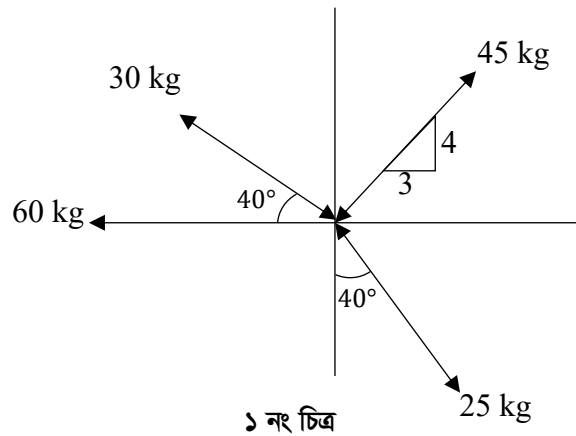
গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ল্যামির সূত্রটি প্রমাণ কর।
- ২২। ১নং চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।
- ২৩। AB একটি অনুভূমিক বিমের দৈর্ঘ্য 10 মিটার। A ও B বিন্দু হতে যথাক্রমে AB ও BC তারের সাহায্যে 150 কেজি ওজন C বিন্দুতে ঝুলানো হয়েছে। যদি AC ও BC তারের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪ মিটার ও ৬ মিটার হয়, তবে AC ও BC তারের টান নির্ণয় কর।

২৪। ২নং চিত্রানুযায়ী বিমটির শিয়ার ফোর্স ও বেণ্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

২৫। ভূমির সাথে 60° কোণে একটি হেলানো তলের উপর 75 কেজি ওজনের একটি বাক্সকে তলের সমান্তরালে 45 কেজি টানা বল উপরে প্রয়োগ করলে বাক্সটি চলার উপক্রম হলে ঘর্ষণ বল ও ঘর্ষণ সহগের মান নির্ণয় কর।

২৬। ৩নং চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন (২০২২
প্রবিধান);

৪র্থ পর্ব : সার্ভেয়িং, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স (বিষয় কোড : ২৬৪৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পীড়ন কী?
- ২। অশ্বক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?
- ৩। বলের সাম্যাবস্থার শর্তগুলো লেখ।
- ৪। কোন অবস্থায় লব্ধির মান $R = \sqrt{P^2 + Q^2}$ হবে?
- ৫। বলের মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ঘর্ষণ কোণ কী?
- ৭। একটি ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
- ৮। প্রতিরোধী টর্ক বলতে কী বুঝায়?
- ৯। একটি 100kg বল অনুভূমিক অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করলে
বলের অনুভূমিক ও উল্লম্ব উপাংশ বের কর।
- ১০। শিয়ার ফোর্স বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ঘর্ষণের ধর্মগুলো উল্লেখ কর।
- ১২। মাইল্ড স্টিলের পীড়ন-বিকৃতি ডায়াগ্রাম ঐকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ১৩। ভরকেন্দ্র ও কেন্দ্রের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। একটি পাম্প প্রতি মিনিটে 1000 লিটার পানি 30 মিটার উপরে উঠায়। যদি পাম্পের দক্ষতা 60% হয়, তবে পাম্পটি চালাতে কত অশ্বশক্তির প্রয়োজন হবে?
- ১৫। বিমের প্রকারভেদ চিত্রসহ উল্লেখ কর।
- ১৬। P ও Q মানের দুটি বল একটি বিন্দুতে পরস্পর 120° কোণে ক্রিয়া করে। লব্ধি $R = 150\text{kg}$ ও $P = 120\text{kg}$ হলে, Q বলের মান নির্ণয় কর।
- ১৭। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৮। প্রমাণ কর যে, আয়তাকার ক্ষেত্রের সেকশন মডুলাস $Z_{xx} = \frac{bd^2}{6}$ ।
- ১৯। যুগল বা জোড়ের ধর্মগুলো লেখ।
- ২০। 'L' ^দঘ্যবিশিষ্ট একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্ত প্রান্তে একটি P কেন্দ্রীভূত লোড বহন করলে শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ল্যামির সূত্রটি প্রমাণ কর।
- ২২। ১নং চিত্রে প্রদর্শিত বিমটির SFD I BMD অঙ্কন কর।

চিত্র ১ এর তথ্য: একটি সিম্পলি সাপোর্টেড বিম যার বাম দিক থেকে ২মি দূরত্বে ১৫০N পয়েন্ট লোড এবং পরবর্তী ১মি পর থেকে ২মি পর্যন্ত ৪০N/m বিস্তৃত লোড (UDL) আছে।

২৩। ৩নং চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

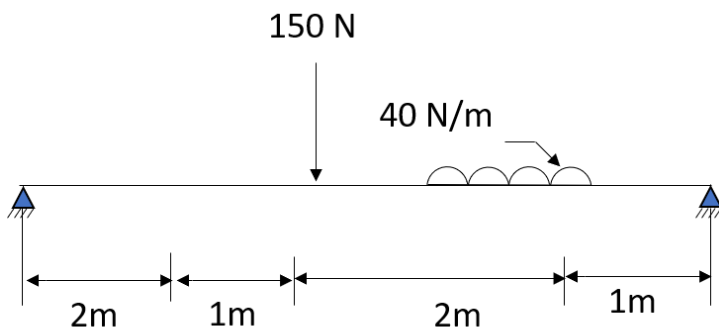
চিত্র ৩ এর তথ্য: এখানে বিভিন্ন কোণে ১০০kg, ১৫০kg, ২০০kg, ১২৫kg এবং ২৫০kg বল কাজ করছে।

২৪। একটি বৃত্তাকার RCC কলামের ব্যাস ৩২cm ও কলামের ভেতর ৬টি ১৬mm ব্যাসের স্টিল রড আছে। কলামটির উপর P লোড প্রয়োগ করলে কংক্রিটে $66kg/cm^2$ পীড়ন উৎপন্ন হয়। স্টিল রডে উৎপন্ন পীড়নের পরিমাণ এবং আরোপিত লোড P-এর মান নির্ণয় কর। (দেওয়া আছে: $E_s = 2 \times 10^6 kg/cm^2$ ও $E_c = 1.3 \times 10^5 kg/cm^2$)

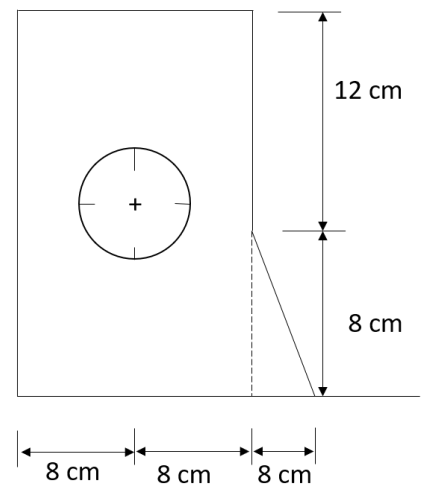
২৫। ২নং চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির ভূমি বরাবর X অক্ষের সমান্তরালে মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

চিত্র ২ এর তথ্য : এটি একটি কম্পোজিট সেকশন যা একটি আয়তক্ষেত্র (উপরে বৃত্তাকার ছিদ্রসহ) এবং একটি ত্রিভুজের সমন্বয়ে গঠিত।

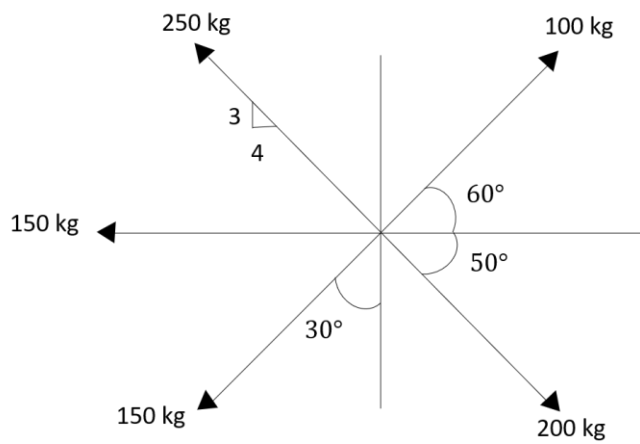
২৬। ৪নং চিত্রে ABC একটি ত্র্যাক্ষ-এর উপর দুটি বল কাজ করছে। A বিন্দুতে বল দুটোর মোমেন্ট কত এবং ত্র্যাক্ষটি কোন দিকে ঘুরবে?



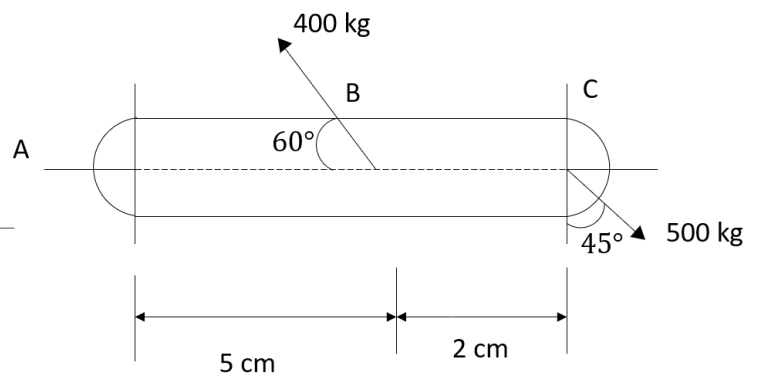
১ নং চিত্র



২ নং চিত্র



৩ নং চিত্র



৪ নং চিত্র

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় ও ৫ম পর্ব সমাপনী এবং ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

বিষয় : স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স (বিষয় কোড : ২৬৪৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। Structural mechanics কাকে বলে?
- ২। দৃঢ়তার গুণাঙ্ক কী?
- ৩। ইঞ্জিন ক্ষমতার প্রকারভেদ লেখ।
- ৪। বলের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।
- ৫। মোমেন্ট কী, এককসহ লেখ।
- ৬। মই ঘর্ষণ কাকে বলে?
- ৭। Centre of gravity বলতে কী বোঝায়?
- ৮। Moment of inertia-এর একক লেখ।
- ৯। প্রতিরোধী টর্ক কী?
- ১০। Statically determinate বিম বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বিমের বিপজ্জনক সেকশন ও ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বলতে কী বোঝায়?
- ১২। একটি নিরেট গোলাকার দণ্ডের ব্যাস 10cm ও 150rpm অশ্বশক্তি পরিবহন করে। দণ্ডের শ্যাফটে উৎপন্ন শিয়ার পীড়ন নির্ণয় কর।
- ১৩। দ্বিতীয় এরিয়া মোমেন্ট উপপাদ্যটি বিবৃত কর।

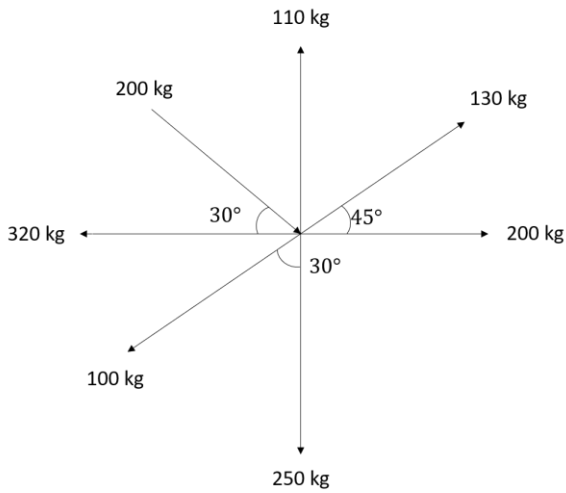
- ১৪। ঘর্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
- ১৫। মোমেন্টের প্রকারভেদ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ১৬। বলের সামান্তরিক সূত্রটি প্রমাণ কর।
- ১৭। 90HP ইঞ্জিন 30 মিনিটে কী পরিমাণ কাজ করে?
- ১৮। মাইল্ড স্টিলের পীড়ন-বিকৃতি ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৯। একটি আয়তাকার বিমের প্রস্থ b এবং গভীরতা d হলে, ভরকেন্দ্রগামী x ও y অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কর।
- ২০। প্রমাণ কর যে, আয়তক্ষেত্রের ভরকেন্দ্র $\bar{y} = \frac{d}{2}$

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

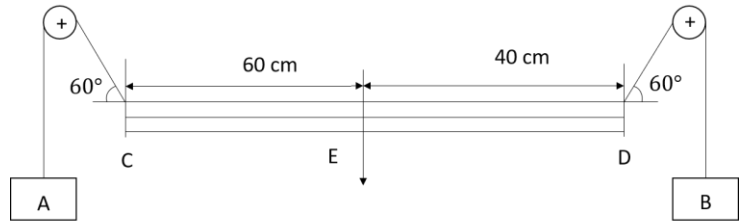
- ২১। 2cm ব্যাসবিশিষ্ট একটি তারের দৈর্ঘ্য 3m। তারটিকে খাড়াভাবে ঝুলিয়ে তার নিম্নপ্রান্তে 250kg লোড প্রয়োগ করলে তারটি 0.25cm বর্ধিত হয়। তারের পীড়ন, বিকৃতি এবং মডুলাস অব ইলাস্টিসিটি নির্ণয় কর।
- ২২। ১ নং চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।
- ২৩। ২ নং চিত্রানুযায়ী CD দণ্ডের E বিন্দুতে 240kg বল প্রয়োগ করায় ওজনহীন দণ্ডটি অনুভূমিকভাবে সাম্যাবস্থায় রয়েছে। A ও B পাল্লার ওজন এবং α কোণের মান নির্ণয় কর।
- ২৪। ৩ নং চিত্রানুযায়ী 300kg ওজনের একটি বস্তুকে 25° কোণে হেলানো তলে স্থাপন করা হলো। বস্তুটিকে ঢালু তলের সমান্তরালে 250kg বল দিয়ে উপরের দিকে টানা হলে, ঘর্ষণ বল এবং ঘর্ষণ সহগ-এর পরিমাণ বের কর।
- ২৫। ৪ নং চিত্রানুযায়ী ক্ষেত্রটির ভরকেন্দ্র নির্ণয় কর। (চিত্র ৪: একটি টি-সেকশন যার উপরের ফ্ল্যাঞ্জ $10cm \times 20cm$ এবং নিচের ওয়েব অংশ $35cm \times 10cm = 350cm^2$)



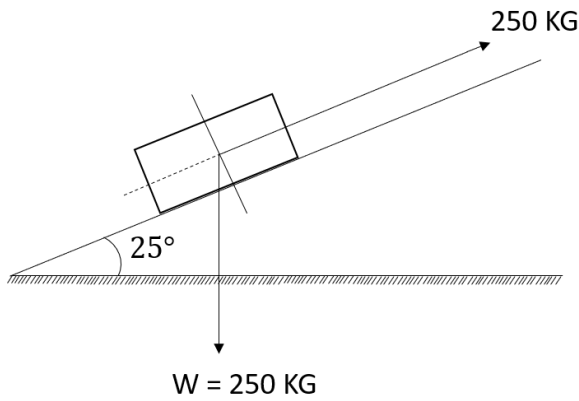
২৬। ৫ নং চিত্রানুযায়ী বিমটির জন্য SFD ও BMD অঙ্কন কর।



১ নং চিত্র

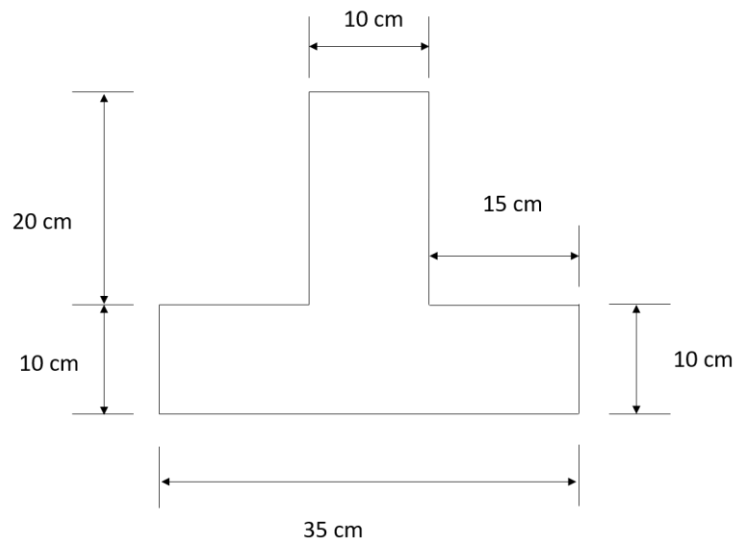


২ নং চিত্র

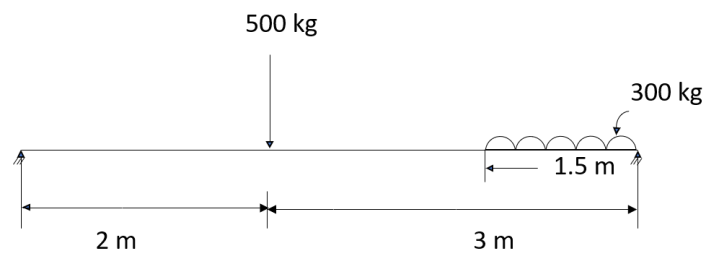


$W = 250 \text{ KG}$

৩ নং চিত্র



৪ নং চিত্র



৫ নং চিত্র